

### Тёма Редкий

С разделяющимися:

Проверка: можно записать в виде  $y' = f(x) * f(y)$

1) Записываем в виде  $dy / f(y) = f(x) dx$

2) вычисляем интегралы от обеих частей (не забываем константу в части с иксом)

3) находим  $y$

4) Ответ:  $y = \dots$

17:45



Однородное:

Проверка:  $f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$ , где  $\lambda$  — некоторая константа

1) записываем в виде  $dy / dx = f(x, y)$ . Обозначаем за (2)

2) Переходим к новой неизвестной  $y(x) = x * u(x)$ . Обозначаем за (3)

3) Подставляем (3) в (2) и находим  $u(x)$ .

4) Возвращаемся к исходной замене  $y(x) = x * u(x)$

5) Ответ:  $y = \dots$  (P.S. у меня помечено, что это частное решение, а  $u(x)$  — общее решение, но я не уверен в этом). Также надо в ответ написать  $x=0$ , так как это решение теряется при замене

17:45



Линейное 1-го порядка:

!!!! РЕШАЕМ МЕТОДОМ ВАРИАЦИИ (прям записать надо)

1) Решим соответствующее однородное уравнение (для  $y' + p(x)y = q(x)$  соответствующим однородным уравнением будет  $y' + p(x)y = 0$ ). Находим решение однородного уравнения  $y_0 = C_1 * f(x)$

2) ищем решение исходного уравнения в виде  $y = C(x) f(x)$  (P.S. по сути в виде результата из 2) ), где  $C(x)$  — пока неизвестная функция. Вычисляем  $y'$  и подставляем в исходное уравнение из 1). Находим  $C(x)$

3) Подставляем найденное  $C(x)$  в решение исходного уравнения в виде  $y = C(x) * f(x)$  (см пункт 2)

4) Ответ:  $y = \dots$

17:45

В полных дифференциалах:

Вид:  $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$

1) Убеждаемся, что уравнение действительно в полных дифференциалах. Для этого считаем частную производную по  $y$  от  $M$  и частную производную по  $x$  от  $N$ . Они должны быть равны

2) Найдем функцию  $\Phi(x, y)$  как решение следующей системы:

а) Ч. пр. по  $x$  от  $\Phi = M$

б) Ч. пр. по  $y$  от  $\Phi = N$

а, б решаются в системе.

3) Рассматриваем первое уравнение системы (можно второе, тогда переменные надо поменять), фиксируем  $y$ , находим  $\Phi(x, y)$  как интеграл от  $M + C(y)$ . Подставляем  $\Phi(x, y)$  во второе уравнение системы. Находим  $C(y)$ .

4) Подставляем найденное  $C(y)$  в  $\Phi(x, y)$

5) Ответ: записываем результат и приравниваем к  $C$ . В ответе не должно быть буквы  $\Phi$ !!

17:45



$$\frac{1}{\sqrt[3]{y}} dx + (x+1) dy = 0$$

$$(y + x^2) dx = x dy$$

$$\frac{y}{x^2} dx - \frac{xy+1}{x} dy = 0$$

№1

Дано:

$$\frac{1}{\sqrt[3]{y}} dx + (x+1) dy = 0$$

Решение:

1) Приведём к нормальному виду  $y' = y(x)$

$$(x+1) dy = -\frac{1}{\sqrt[3]{y}} dx \quad | \cdot \frac{1}{dx(x+1)}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\sqrt[3]{y}(x+1)} = \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt[3]{y}}\right)}_{f(y)} \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{x+1}\right)}_{f(x)}$$

2) Это уравнение с разделяющимися переменными, т.к. можно записать в виде  $y' = f(x)f(y)$

3) Записываем в виде  $\frac{dy}{f(y)} = f(x) dx$

$$\frac{dy}{dx} = -\underbrace{\frac{1}{\sqrt[3]{y}}}_{f(y)} \cdot \underbrace{\frac{1}{x+1}}_{f(x)} \quad | \cdot \sqrt[3]{y} dx$$

$$dy \sqrt[3]{y} = -\frac{1}{x+1} dx$$

$$y^{\frac{1}{3}} dy = -\frac{1}{x+1} dx$$

$$\int y^{\frac{1}{3}} dy = -\int (x+1)^{-1} dx$$

$$\frac{3y^{\frac{4}{3}}}{4} = -\ln|x+1| + C^* \quad | \cdot \frac{4}{3}$$

$$y^{\frac{4}{3}} = -\frac{4}{3} \ln|x+1| + \frac{4}{3} C^* \quad C = \frac{4}{3} C^*$$

Ответ:  $y = \left(-\frac{4}{3} \ln|x+1| + C\right)^{\frac{3}{4}}$

№2 Дано:

$$(y+x^2)dx = xdy$$

Решение:

1) Приведем к нормальному виду  $y' = y(x)$

$$xdy = (y+x^2)dx \quad | \cdot \frac{1}{x dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y+x^2}{x}$$

2) Определим тип уравнения.

а) Не явл. ур-н с разд. переменными, т.к. нельзя представить в виде  $y' = f(x)f(y)$

б) Проверим на однородность

$$\text{Пусть } f(x,y) = \frac{y+x^2}{x}, \text{ тогда } f(\Delta x, \Delta y) = \frac{\Delta y + \Delta^2 x^2}{\Delta x} =$$

$$= \frac{\Delta(y + \Delta x^2)}{\Delta x} = \frac{y + \Delta x^2}{x} \neq f(x,y) \Rightarrow \text{не явл. однородным}$$

в) Проверим на линейность, для этого попробуем представить его в виде  $y' + p(x)y = q(x)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y+x^2}{x} \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} - \underbrace{\frac{x^2}{x}}_{q(x)} - \underbrace{\frac{y}{x}}_{p(x)y} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = x \quad (1)$$

Уравнение является линейным

3) Решаем соответствующее однородное уравнение

$$\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = 0 \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \quad | \cdot \frac{dx}{y} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{y} dy = \frac{1}{x} dx \Leftrightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx \Leftrightarrow \ln|y| = \ln|x| + C \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow e^{\ln|y|} = e^{\ln|x| + C} \Leftrightarrow e^{\ln|y|} = e^{\ln|x|} e^C \Leftrightarrow |y| = |x| e^C$$

$$C_1 = \pm e^C \Leftrightarrow y = \pm |x| e^C \Leftrightarrow y = \pm x e^C \Leftrightarrow y = C_1 x$$



Переходим к  $C(x)$ :  $y = C(x)x$  <sup>(2)</sup>  
 $y' = C'(x)x + C(x)$  ) подставим в (1)

$$\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = x \quad (\Rightarrow) \quad C'(x)x + C(x) - \frac{C(x)x}{x} = x \quad (\Rightarrow) \quad C'(x)x = x \quad | \cdot \frac{1}{x} \quad (\Rightarrow)$$

$$(\Rightarrow) C'(x) = 1 \quad (\Rightarrow) \quad C(x) = \int dx \quad (\Rightarrow) \quad C(x) = x \quad \text{подставляем в (2)}$$

Ответ:  $y = x^2$

$$\sqrt{3} \quad \frac{y}{x^2} dx - \frac{xy+1}{x} dy = 0$$

1) Приведем к нормальному виду  $y' = y(x)$

$$\frac{xy+1}{x} dy = \frac{y}{x^2} dx \quad | \cdot \frac{x}{xy+1} \cdot \frac{1}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x^2} \cdot \frac{x}{xy+1} \quad (\Rightarrow) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x(xy+1)}$$

2) Определим тип уравнения

а) Не явл. ур-н с разделяющ., т.к. нельзя представить в виде  $y' = f(x)f(y)$

б) Проверим на однородность

Пусть  $f(x, y) = \frac{y}{x(xy+1)}$ , тогда  $f(\lambda x, \lambda y) = \frac{\lambda y}{\lambda x(\lambda^2 xy+1)} \neq f(x, y)$   
 $\Rightarrow$  не явл. однородным

в) Не явл. линейным, т.к. нельзя представить в виде  $y' + p(x)y = q(x)$

$$2) \text{ Пусть } M(x, y) = \frac{y}{x^2} \quad N(x, y) = \frac{xy+1}{x} = \frac{xy}{x} + \frac{1}{x} = y + \frac{1}{x}$$

Проверим на полные дифференциалы

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{1}{x^2} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} = \frac{1}{x^2}$$



3) Пусть  $P(x, y)$  такое, что

$$\begin{cases} \frac{\partial P(x, y)}{\partial x} = M(x, y) \\ \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = N(x, y) \end{cases}$$

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial x} = \frac{y}{x^2} \quad (1)$$

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = y + \frac{1}{x} \quad (2)$$

Одно ур-е интегрируем (любое), потом подставляем в другое

$$P(x, y) = \int \left( y + \frac{1}{x} \right) dy = \int y dy + \frac{1}{x} \int dy = \frac{y^2}{2} + \frac{1}{x} \cdot y + C(x) =$$

Если интегрируем по  $x$ , то  $C(y)$   
если по  $y$ , то  $C(x)$

$$= \frac{y^3}{2x} + C(x) \quad (3)$$

Подставим в (1)

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial x} = \frac{y}{x^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{y^3}{2} \cdot x^{-1} + C(x) \right) = \frac{y}{x^2} \quad (\Rightarrow)$$

$$-\frac{y^3}{2x^2} + C'(x) = \frac{y}{x^2} \quad (\Rightarrow) C'(x) = \frac{y}{x^2} + \frac{y^3}{2x^2} \quad (\Rightarrow) C(x) = y \int x^{-2} dx + \frac{1}{2} y^3 \int x^{-2} dx =$$

$$= \int x^{-2} dx \left( y + \frac{1}{3} y^3 \right) = y \int x^{-2} dx \left( 1 + \frac{y^2}{3} \right) = -\frac{y}{x} \left( 1 + \frac{y^2}{3} \right)$$

$$\text{Итого: } C(x) = -\frac{y}{x} \left( 1 + \frac{y^2}{3} \right)$$

$$4) \text{ Подставим } C(x) \text{ в } (3): P(x, y) = \frac{y^3}{2x} - \frac{y}{x} \left( 1 + \frac{y^2}{3} \right)$$

$$\text{Ответ: } \frac{y^3}{2x} - \frac{y}{x} \left( 1 + \frac{y^2}{3} \right)$$

Дано:

$$xydy = (2x^2 + y^2)dx$$

Решение:

1) Приведём к нормальному виду  $y' = y(x)$

$$xydy = (2x^2 + y^2)dx \quad | \cdot \frac{1}{xy \cdot dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2 + y^2}{xy} \quad (2)$$

2) Определим тип уравнения

а) Не явл. с разделяющимися, т.к. нельзя представить в виде  $y' = y(x)$

б) Проверим на однородность:

$$\text{Пусть } f(x, y) = \frac{2x^2 + y^2}{xy} \quad \text{Тогда } f(\lambda x, \lambda y) = \frac{2\lambda^2 x^2 + \lambda^2 y^2}{\lambda^2 xy} = \frac{\cancel{\lambda^2}(2x^2 + y^2)}{\cancel{\lambda^2}xy} = \frac{2x^2 + y^2}{xy} = f(x, y)$$

Итого:  $f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y) \Rightarrow$  однородное

3) Пусть  $y(x) = xu(x)$

$$y'(x) = u(x) + xu'(x) \quad (3)$$

Подставим (3) в (2) и найдём  $u(x)$ :

$$u + xu' = \frac{2x^2 + x^2 u^2}{x^2 u} \Leftrightarrow u = \frac{x^2 + x^2 u^2}{x^2 u} - xu' \Leftrightarrow xu' = \frac{2 + \cancel{u^2} - u^2}{u} \Leftrightarrow u' = \frac{2}{xu} \quad (4)$$

Решаем (4) с разделяющимися

$$\frac{du}{dx} = \frac{2}{x} \cdot \frac{1}{u} \quad | \cdot u dx \Leftrightarrow u du = 2 \cdot \frac{1}{x} \cdot dx \Leftrightarrow \int u du = 2 \int x^{-1} dx \Leftrightarrow \frac{u^2}{2} = 2 \ln|x| + C(u) \Leftrightarrow u^2 = 4 \ln|x| + C$$

Возвращаемся к  $y$ :  $y(x) = xu(x) \Leftrightarrow y^2 = x^2 u^2 \Leftrightarrow y^2 = 4x^2 \ln^2|x| + Cx^2 \Leftrightarrow$  Ответ:  $y^2 = x^2(4 \ln|x| + C)$

Дано:

$$xy' + 1 = -xy$$

Решение:

1) Приведем к нормальному виду  $y' = y(x)$ :

$$x \frac{dy}{dx} = -xy - 1 \quad | \cdot \frac{1}{x}$$

$$\frac{dy}{dx} = -y - \frac{1}{x} \quad (1)$$

2) Определим тип уравн-я:

а) Не явл. с раздел., т.к. нельзя представить в виде  $y' = f(x)g(x)$

б) Линейное, т.к. можно представить в виде  $y' - p(x)y = q(x)$

$$\frac{dy}{dx} + y = -\frac{1}{x}$$

3) Решим соотв. однородное ур-е:

$$\frac{dy}{dx} + y = 0 \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = -y \quad | \cdot \frac{dx}{y} \Leftrightarrow \frac{1}{y} \cdot dy = -dx \Leftrightarrow \int \frac{1}{y} dy = -\int dx \Leftrightarrow \ln|y| = -x + C \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow e^{\ln|y|} = e^{-x+C} \Leftrightarrow |y| = e^{-x} e^C \Leftrightarrow y = \underbrace{\pm e^C}_{C_1} e^{-x} \Leftrightarrow y = C_1 e^{-x} \quad (2)$$

Переходим к  $C(x)$ :  $y = C(x)e^{-x}$

$$y' = C'(x)e^{-x} - C(x)e^{-x} \quad \left. \begin{array}{l} y = C(x)e^{-x} \\ y' = C'(x)e^{-x} - C(x)e^{-x} \end{array} \right\} \text{подставим в (1)}$$

$$C'(x)e^{-x} - \cancel{C(x)e^{-x}} = -\cancel{C(x)e^{-x}} - x^{-1}$$

$$C'(x)e^{-x} = -x^{-1} \Leftrightarrow C'(x) = -\frac{1}{xe^{-x}} = -\frac{e^x}{x} \Leftrightarrow C(x) = -\int \frac{e^x}{x} dx \quad \left. \begin{array}{l} C'(x) = -\frac{e^x}{x} \\ C(x) = -\int \frac{e^x}{x} dx \end{array} \right\} \text{подставляем в (2)}$$

$$\text{Ответ: } y = -\frac{1}{e^x} \int \frac{e^x}{x} dx$$

у интеграла  
нет элементарного  
решения